

# Network Administration / System Administration

## Homework 3

**Student:** 吳亞倫  
**ID:** B13901011  
**Department:** 電機工程學系

### Discussion Partners:

- Classmates：賴泓安、鄭竣陽、陳澔樂、喻慈恩

## 1 問答題

### Reference:

- [使用 Cisco 的 Switch 在區域網路裡防止 ARP 類型的攻擊](#) (Problem 1.1)
- [排除 Catalyst 交換機中的動態 ARP 檢測 \(DAI\) 和 IP 源防護故障](#) (Problem 1.1)
- [IEEE 802.1Q](#) (Problem 1.2)
- [Switch 三種 port 模式:Access、Hybrid、Trunk](#) (Problem 1.2)
- [Trunk Port vs Access Port: Understanding the Key Differences](#) (Problem 1.2)
- [化繁為簡談虛擬區域網路在 Cisco 交換器設定 VLAN 及 Trunk](#) (Problem 1.2)
- [VLAN Trunking Protocol \(VTP\) 虛擬區域網絡中繼協定](#) (Problem 1.2)
- [Link Aggregation not getting twice the throughput](#) (Problem 1.3)
- [區域網路與 switch LACP \(鳥哥私房菜\)](#) (Problem 1.3)
- [Spanning Tree Protocol \(STP\) 生成樹協定](#) (Problem 1.4)

### 1.1 DAI (Dynamic ARP Inspection)

當在 Switch 上啟用 DAI 之後，Switch 會透過 DHCP snooping 的機制，建立一張對應真實終端機 MAC 位址與 IP 位址的表格。而當交換機收到終端主機傳來的 ARP 回應封包時，會檢查 ARP 回應封包中的 MAC 位址是否與對應表格一致，若不一致則會將此封包丟棄。這樣的機制可以有效防止 ARP spoofing 攻擊。

## 1.2 VLAN 與 802.1Q

**Problem 1.2 (a)** 當一個 port 被設定為 Access Port 時，傳入該 port 的封包基本上不包含 802.1Q 的 VLAN 標籤，因此 Switch 會將這些封包視為屬於該 port 所屬的 VLAN，並且主動加上標籤再轉發。而當一個 port 被設定為 Trunk Port 時，傳入該 port 的封包基本上都包含 802.1Q 標籤，因此 Switch 會根據標籤來決定轉發的 VLAN。若該封包不包含 VLAN 標籤，則 Switch 會將封包視為屬於 Trunk Port 所設定的 Native VLAN。

**Problem 1.2 (b)** Native VLAN 是 Trunk Port 所設定的一個預設 VLAN。當有任何沒被標記 802.1Q 標籤的封包進入 Trunk Port 時，交換器會將他視為屬於 Native VLAN 的封包。可能的使用情境是擁有某台不支援 VLAN 標記的舊設備，可以透過 Native VLAN 來正確傳送。

**Problem 1.2 (c)** VTP 讓網路管理者可以不用在每一台交換機當中都重新設定一次 VLAN。要使用 VTP 時，需要將每一台 Switch 以 trunk 連接，並將其中一台設定為 VTP Server，其他設定為 VTP Client。當要修改 VLAN 設定時，只要修改 VTP server，就會自動同步到其他 VTP Client 上。

- 優點：不用重複多次設定每一台交換機，可以節省時間
- 缺點：舊版本的 VTP 有安全性問題，可能會導致整個網路的 VLAN 設定被修改。另外，當 VTP Server 設定錯誤時，也可能導致整個網路都癱瘓。

## 1.3 Link Aggregation

**Problem 1.3 (a)** Link Aggregation 可以增加連接的頻寬，但是單一連接時，還是透過單一連接的頻寬傳輸，而增加頻寬不會直接增加到信號傳輸速度。因此，當使用 Link Aggregation 時，單一連線來說傳輸速度並不會增加。

**Problem 1.3 (b)** 若將一個 port 設定為 LACP 的 active 模式，則該 port 會主動發送 LACP 封包，並且會等待對方的回應。而若設定為 passive 模式，則該 port 只會等待對方的 LACP 封包，並且不會主動發送 LACP 封包。因此，在設定 Link Aggregation 時，兩端的 port 至少要有一端設為 active 模式。

**Problem 1.3 (c)** 若兩端皆為 passive，則都不會主動發送 LACP 封包，因此 Link Aggregation 連接不會建立。

## 1.4 STP (Spanning Tree Protocol)

**Problem 1.4 (a)** 啟用 STP 時，會以選舉方式，發送 BPDU 封包，並選擇一個 switch 作為 root switch，同時每台交換機以距離 root switch 最近的 port 為 root port，建立一顆樹。之後，交換機會將非樹邊的 port 關閉，以避免 loop 的產生。

**Problem 1.4 (b)** 包含以下五種 State:

- Disabled：Port 關閉，不會傳送或接收任何 Frame。
- Blocking：Port 關閉，但是會接收 BPDU Frame，以獲取 STP 的狀態。

- Listening：當某個 port 要啟動時，會從 Blocking 進入 Listening，並且會傳送和接受 BPDU Frame，但不會傳送 Data Frame。
- Learning：當 port 從 Listening 進入 Learning，會開始留意 Data frame 並學習 MAC 位址（記錄到表格），但不會傳送 Data Frame。
- Forwarding：Port 開啟，可以收發 BPDU 和 Data Frame。

## 2 真好，又有新的 switch 可以玩了

### Reference:

- <https://fuso002.pixnet.net/blog/post/117291204> (Problem 2.1)
- [Cisco 基本指令-密碼設定](#) (Problem 2.2)
- [Cisco 基本指令 - 啟用 SSH](#) (Problem 2.3, 2.4)
- <https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10185531> (Problem 2.4)
- [Configure LACP EtherChannel in Cisco IOS Switch](#) (Problem 2.7)
- [How to create SVI interface in Cisco](#) (Problem 2.8)

### 2.1 設定 switch hostname

以下為我的步驟：

- 以 laptop1 的 terminal 連線至 switch1，修改 switch 的 hostname 為 Switch1。

---

```
1 Switch(config)# hostname Switch1
2 Switch1(config)# exit
```

---

- 以 laptop2 的 terminal 連線至 switch2，修改 switch 的 hostname 為 Switch2。

---

```
1 Switch(config)# hostname Switch2
2 Switch2(config)# exit
```

---

### 2.2 設定 enable 指令密碼

我在分別在兩台 switch 上的 configure terminal 中用以下指令設定加密密碼：

---

```
1 Switch1(config)# enable secret enable
2 Switch2(config)# enable secret enable
```

---

## 2.3 開啟 ssh 功能

我在分別在兩台 switch 上的 configure terminal 中用以下指令開啟 ssh 功能：

---

```
1 Switch1(config)# ip domain-name nasa.com
2 Switch1(config)# ip ssh version 2
3 Switch2(config)# ip domain-name nasa.com
4 Switch2(config)# ip ssh version 2
```

---

## 2.4 設定 line vty

我在分別在兩台 switch 上的 configure terminal 中用以下指令：

---

```
1 Switch1(config)# line vty 0 4
2 Switch1(config-line)# login local
3 Switch1(config-line)# transport input ssh # 開啟 ssh 連接
4
5 Switch1(config)# line vty 5 15
6 Switch1(config-line)# login local
7 Switch1(config-line)# transport input none # 關閉全部的連接方式
```

---

```
1 Switch2(config)# line vty 0 4
2 Switch2(config-line)# login local
3 Switch2(config-line)# transport input ssh # 開啟 ssh 連接
4
5 Switch2(config)# line vty 5 15
6 Switch2(config-line)# login local
7 Switch2(config-line)# transport input none # 關閉全部的連接方式
```

---

## 2.5 設定 VLAN

我使用以下指令設定 VLAN：

---

```
1 Switch1(config)# vlan 10
2 Switch1(config-vlan)# name VLAN10
3
4 Switch1(config)# vlan 20
5 Switch1(config-vlan)# name VLAN20
6
7 Switch1(config)# vlan 99
8 Switch1(config-vlan)# name VLAN99
```

---

---

```
1 Switch2(config)# vlan 10
2 Switch2(config-vlan)# name VLAN10
3
4 Switch2(config)# vlan 20
5 Switch2(config-vlan)# name VLAN20
6
7 Switch2(config)# vlan 99
8 Switch2(config-vlan)# name VLAN99
```

---

## 2.6 Port 設定

設定 Switch1 port 的指令：

---

```
1 Switch1(config)# interface FastEthernet 0/1
2 Switch1(config-if)# switchport mode access
3 Switch1(config-if)# switchport access vlan 10
4
5 Switch1(config)# interface FastEthernet 0/2
6 Switch1(config-if)# switchport mode access
7 Switch1(config-if)# switchport access vlan 20
8
9 Switch1(config)# interface FastEthernet 0/3
10 Switch1(config-if)# switchport mode access
11 Switch1(config-if)# switchport access vlan 99
```

---

設定 Switch2 port 的指令：

---

```
1 Switch2(config)# interface FastEthernet 0/4
2 Switch2(config-if)# switchport mode access
3 Switch2(config-if)# switchport access vlan 10
4
5 Switch2(config)# interface FastEthernet 0/5
6 Switch2(config-if)# switchport mode access
7 Switch2(config-if)# switchport access vlan 20
```

---

## 2.7 設定 Switch1 和 Switch2 之間的連接

使用 Lab4 簡報上的指令，可以完成題目要求：

---

```
1 Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/1-2
2 Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
3 Switch1(config-if-range)# channel-protocol lacp
```

---

```
4 Switch1(config)# interface port-channel 1
5 Switch1(config-if)# switchport mode trunk
6 Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

---

```
1 Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/1-2
2 Switch2(config-if-range)# channel-group 1 mode active
3 Switch2(config-if-range)# channel-protocol lacp
4
5 Switch2(config)# interface port-channel 1
6 Switch2(config-if)# switchport mode trunk
7 Switch2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

---

## 2.8 管理者帳號

建立管理者帳號：

```
1 Switch1(config)# username admin privilege 15 secret nasa2025
2 Switch2(config)# username admin privilege 15 secret nasa2025
```

---

設定 svi 介面：

```
1 Switch1(config)# interface vlan 99
2 Switch1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
3 Switch1(config-if)# no shutdown
4
5 Switch2(config)# interface vlan 99
6 Switch2(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
7 Switch2(config-if)# no shutdown
```

---

## 3 你在 switch 上玩什麼！

### Reference:

- [簡單網路管理協議 \(Wikipedia\)](#)
- [SNMP 教程](#)
- [SNMP Configuration Guide](#)

### 3.1 SNMP

SNMP 是一個協定，他允許管理者監控網路設備的狀態，以及那些設備有沒有做出異常的行為。在被管理的設備上，會有一個稱之為 agent 的軟體，他會定期的將設備的狀態資訊傳送給管理者。SNMPv3 相比 SNMPv2，強化了安全性以及遠端組態的管理，包含加上加密以及認證等等。

### 3.2 MIB

MIB (Management Information Base) 是 SNMP 用來儲存網路中裝置資訊的資料庫。SNMP 管理者可以來查詢這些物件的值，作為回應 agent 請求的依據。

### 3.3 監控 MIB 項目

我認為可以監控以下項目：

- ifInOctets / ifOutOctets：可以監控網路流量，當突然封包數量大幅增加時，極有可能是網路阻塞了。
- ifInErrors / ifOutErrors：檢查網路介面的錯誤數量，當錯誤數量增加時，可以辨識是否有網路阻塞現象
- cpmCPUTotal5sec / cpmCPUTotal1min / cpmCPUTotal5min / cpmCPUMemoryUsed：用來監控交換機的 CPU 使用率，可以及時得知是否 CPU 使用率過高，導致網路阻塞。

### 3.4 模擬監控

在 Switch0 的 CLI 中：

---

```
1 Switch0(config)# snmp-server community public ro
2 Switch0(config)# snmp-server community private rw
3 Switch0(config)# exit
4 Switch0# write memory
```

---

之後，在跟隨指示操作，在 PC0 > Desktop > MIB Browser > Advanced 當中，Read Community 輸入 public，Write Community 輸入 private，並且輸入 Switch0 的 IP 位址。最後，在 OID 欄位輸入 .1.3.6.1.2.1.1.5.0，即可查詢到 hostname。結果如下圖所示。

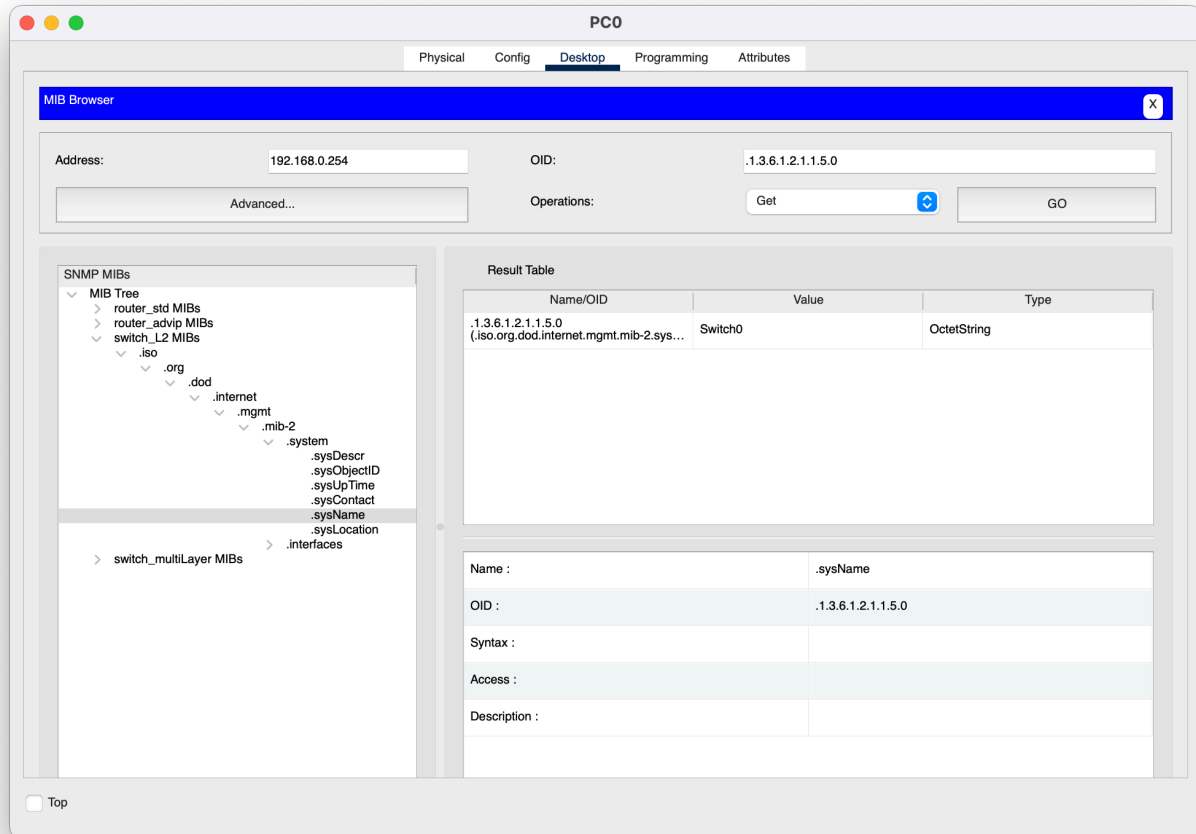


Figure 1: 結果截圖